PROMETEO

Proyecto Intermodular de 1º

Técnico Superior en Desarrollo de

Aplicaciones Multiplataforma

Virtual

1. ÍNDICE

El **Proyecto Intermodular de 1º** es una iniciativa de Prometeo by The Power pensada para que entiendas mejor para qué sirve todo lo que estás aprendiendo en primero y cómo se conecta entre sí.

En muchas ocasiones, los módulos se ven como asignaturas sueltas: programación por un lado, bases de datos por otro, sistemas por otro… y es normal que te preguntes:

"¿Y todo esto cómo se une?"
"¿Para qué me va a servir en el mundo real?"

Este proyecto nace precisamente para responder a esas preguntas.

A través del Proyecto Intermodular, podrás trabajar en un **proyecto real**, que combine lo que ves en varios módulos, y que además te sirva para empezar a crear tu **portfolio profesional** desde primero. Es decir: cosas que luego podrás enseñar en entrevistas, en prácticas o en procesos de selección.

Además, este proyecto te ayudará a llegar mucho más preparado al Proyecto Intermodular de 2º, que sí será una asignatura oficial.

Muy importante este proyecto, no es una asignatura. Pero si lo puedes usar como base, para seguir con el proyecto el año que viene.

¿Qué módulos tienes en 1º de DAM y cómo se conectan en el Proyecto Intermodular?

En primero de DAM cursar varios módulos que, aunque se imparten por separado, en realidad forman parte de un mismo perfil profesional: el de desarrollador/a de aplicaciones.

Estos son tus módulos de 1º:

- **0484 – Bases de Datos**
- **0487 – Entornos de Desarrollo**
- **0373 – Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información**
- **0485 – Programación**
- **0483 – Sistemas Informáticos**
- **CMO – Módulo Profesional Optativo**
- **1709 – Itinerario personal para la empleabilidad I**

El Proyecto Intermodular de 1º sirve para que entiendas cómo todos estos módulos se conectan entre sí en un proyecto real.

Desarrollo integral de una aplicación empresarial multiplataforma

El Proyecto Intermodular de 1º de DAM tiene como eje principal el **desarrollo completo de una aplicación** pensada para dar solución a una necesidad real de una empresa simulada o de un contexto profesional creíble.

El objetivo no es solo programar, sino vivir todo el proceso real que sigue un desarrollador profesional:

- Análisis de una necesidad o problema
- Diseño de la solución
- Programación
- Gestión de datos
- Documentación
- Control de versiones
- Presentación profesional del proyecto

La aplicación podrá ser:

- De escritorio
- Web local
- Multiplataforma

- O cualquier otro formato coherente con los conocimientos de 1º

No se busca un producto perfecto, sino **un proyecto realista, coherente y bien planteado**, adaptado al nivel de primero.

Flexibilidad temática

Aunque el proyecto tiene una base común, **la temática es completamente flexible**. Esto significa que podrás elegir el tipo de aplicación que quieras desarrollar, siempre que cumpla con unos mínimos técnicos y formativos.

Algunos ejemplos de temáticas posibles (solo orientativos):

- Gestión de reservas (hoteles, restaurantes, pistas deportivas…)
- Gestión de clientes y pedidos
- Control de inventario
- Aplicación de citas
- Plataforma de organización de eventos
- Aplicación educativa
- Sistema de gestión para una pequeña empresa
- Agenda inteligente
- Plataforma de seguimiento de hábitos
- Cualquier otra idea viable

Módulo: Bases de Datos (0484)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de Bases de Datos, tu objetivo será **diseñar y construir la base de datos real** de tu aplicación.

No se trata solo de crear tablas sin sentido: tendrás que pensar **qué datos necesita tu aplicación**, cómo se relacionan entre sí y cómo se van a usar desde el programa que desarrolles en el módulo de Programación.

Tu trabajo en este módulo será clave, ya que sin una buena base de datos, la aplicación no puede funcionar correctamente.

¿Qué debe incluir tu trabajo?

Tu proyecto de Bases de Datos debe incluir obligatoriamente:

1. Análisis de datos

Tendrás que identificar:

- Qué información maneja tu aplicación.
- Qué entidades existen (usuarios, productos, pedidos, reservas, etc.).
- Qué relaciones hay entre ellas.

2. Diagrama Entidad–Relación (E/R)

Deberás crear el **diagrama E/R** completo de tu base de datos, donde se vean claramente:

- Entidades
- Atributos
- Claves primarias
- Claves foráneas
- Relaciones
- Cardinalidades

Este diagrama debe ser coherente con la funcionalidad real de tu aplicación.

3. Modelo relacional

A partir del diagrama E/R, tendrás que obtener el modelo relacional:

- Tablas
- Campos
- Tipos de datos
- Claves primarias
- Claves foráneas

- Restricciones

4. Creación de la base de datos

Deberás:

- Crear las tablas en SQL.
- Insertar datos de ejemplo.
- Comprobar que todo funciona correctamente.

5. Consultas

Tendrás que incluir consultas reales que tengan sentido dentro de tu aplicación:

- SELECT con filtros
- JOIN entre tablas
- Búsquedas
- Listados
- etc.

6. Integración con el proyecto global

Tu base de datos debe estar pensada para que luego pueda ser utilizada desde el módulo de Programación.

No se valora una base de datos aislada, sino una base de datos **pensada para una aplicación real**.

Entregables

Para este módulo tendrás que entregar:

- Diagrama E/R (PDF o imagen).
- Modelo relacional.
- Script SQL de creación de tablas.
- Script SQL de inserción de datos.
- Script con consultas.
- Repositorio en GitHub con todo organizado.
- README explicando tu diseño.

PROMETEO

Rúbrica – Bases de Datos (0484)

Criterio	Descripción	Puntos
Análisis de datos	Identificación correcta de entidades, atributos y relaciones	2
Diagrama E/R	Claridad, corrección, coherencia y cardinalidades	2
Modelo relacional	Transformación correcta del E/R a tablas	2
Creación de la base de datos	Tablas bien definidas, tipos de datos adecuados, claves correctas	2
Consultas	Consultas útiles, bien planteadas y funcionales	1,5
Integración con la aplicación	Coherencia con el proyecto global	1
Organización y documentación	GitHub, README, orden y claridad	1,5
Total		**10**

Módulo: Entornos de Desarrollo (0487)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En Entornos de Desarrollo el objetivo es que trabajes como lo harías en una empresa: no solo “subir archivos”, sino **mantener un proyecto bien organizado, versionado y documentado**.

Aquí se evalúa principalmente tu forma de trabajar con:

- **Git y GitHub**
- Organización del proyecto
- Calidad del repositorio
- Documentación
- Historial de commits (trabajo real, no un “subidón” final)

¿Qué debe incluir tu trabajo?

Tu proyecto debe tener:

1. Repositorio GitHub bien estructurado

- Un repositorio **claro y profesional**.
- Carpetas con sentido (por ejemplo: `/src`, `/docs`, `/sql`, `/diagrams`, etc.).
- Archivos ordenados y sin “basura” (zip, duplicados, versiones sueltas…).

2. Commits reales y bien hechos

Se valorará que el proyecto tenga un **historial de commits lógico**, progresivo y coherente.

Ejemplos de commits correctos:

- `Añadida estructura inicial del proyecto`
- `Creada tabla usuarios y relaciones`
- `Implementada pantalla de login`
- `Añadidas consultas JOIN para listado de pedidos`
- `Actualizado README con instrucciones`

Ejemplos incorrectos:

- `cosas`
- `final`
- `cambios`
- `asdasd`
- 1 commit único al final con todo el proyecto

3. README profesional

El repositorio debe tener un `README.md` que incluya como mínimo:

- Qué es el proyecto (resumen claro)
- Qué problema resuelve / para qué sirve
- Tecnologías usadas
- Instrucciones básicas de instalación/ejecución
- Estructura del repositorio
- Capturas o ejemplos (si aplica)

4. Gestión de versiones y entregas por módulos

Como este proyecto se trabaja desde varios módulos, el repositorio debe reflejarlo:

- Entregables organizados por carpetas o por secciones
- Documentación accesible
- Versiones coherentes (no caos)

5. Evidencia de trabajo continuado (marzo–mayo)

Se valorará que tu repositorio muestre que has trabajado durante el periodo del proyecto:

- Commits distribuidos en el tiempo
- Evolución del proyecto
- Mejoras y correcciones

Entregables

Para este módulo tendrás que entregar:

- Link al repositorio GitHub (público o privado según se indique)
- Repositorio estructurado
- Historial de commits coherente
- README completo y profesional

PROMETEO

Rúbrica – Entornos de Desarrollo (0487)

Criterio	Descripción	Puntos
Estructura del repositorio	Organización clara, carpetas útiles, orden general	2
Uso de GitHub	Repositorio correcto, accesible, sin archivos innecesarios	1,5
Historial de commits	Commits reales, frecuentes, descriptivos y coherentes	3
README profesional	Completo, claro, incluye instalación/uso/estructura	2
Evidencia de trabajo continuado	Evolución del proyecto entre marzo y mayo	1
Buenas prácticas	Nombres correctos, limpieza, consistencia	0,5
Total		**10**

PROMETEO

Módulo: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información (0373)

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En este módulo vas a crear una parte muy habitual en proyectos reales: **gestión y validación de información estructurada**.

Dentro del Proyecto Intermodular, tu objetivo será:

- Diseñar un **XML** que represente datos reales de tu aplicación (por ejemplo: usuarios, productos, pedidos, reservas, informes, exportaciones…).
- Diseñar un **XSD** para validar ese XML.
- Validar correctamente el XML con el XSD y dejar evidencia de que funciona.
- Integrarlo con el proyecto: que ese XML tenga sentido y esté conectado con tu aplicación y tu base de datos (aunque sea como “exportación/importación” o “documentación de datos”).

¿Qué debe incluir tu trabajo?

1. Un XML “real” del proyecto

El XML debe representar información coherente con tu aplicación. Por ejemplo:

- Listado de productos
- Pedidos con sus líneas
- Reservas con fecha/hora/cliente

- Usuarios y roles
- Reporte de incidencias
- Catálogo / inventario

Debe tener:

- Estructura clara (jerarquía lógica)
- Datos realistas
- Identificadores coherentes

2. Un XSD que valide tu XML

Tendrás que crear un XSD que compruebe correctamente:

- Estructura (qué elementos pueden aparecer y dónde)
- Tipos de datos (string, integer, date, etc.)
- Restricciones (por ejemplo: valores mínimos, patrones, longitudes, enumeraciones si aplica)
- Cardinalidades (mínimo/máximo de repeticiones)

El objetivo es que el XSD no sea “de adorno”: debe validar de verdad.

3. Validación demostrada

Debes aportar evidencia de validación:

- Captura de pantalla de validación correcta **o**
- Log / salida / evidencia del IDE o herramienta utilizada

Y (opcional pero muy valorado):

- Un ejemplo de XML incorrecto que **falle** la validación, para demostrar que el XSD controla.

4. Integración con el proyecto

Tienes varias formas válidas de integrarlo (elige una):

- Exportación de datos desde tu app/bbdd hacia XML
- Importación de XML a la app/bbdd (aunque sea parcial)
- XML como formato de intercambio / reporte
- XML como configuración o estructura documental del sistema

Lo importante: que no sea un XML suelto sin relación con el proyecto.

Entregables

En tu repositorio GitHub deberás incluir una carpeta tipo `/xml` o `/docs/xml` con:

- `datos.xml` (o el nombre que corresponda)
- `esquema.xsd`
- Evidencia de validación (captura o log en `/docs`)
- README breve explicando:
    - Qué datos representa el XML
    - Cómo se valida
    - Cómo encaja dentro de tu proyecto

Rúbrica – Lenguajes de Marcas (0373)

Criterio	Descripción	Puntos
Diseño del XML	Estructura clara, coherente, datos realistas y bien organizados	2,5
Diseño del XSD	XSD correcto, bien estructurado, tipos adecuados	3
Restricciones y validaciones	Cardinalidades, tipos, restricciones (mínimos, patrones, enumeraciones si aplica)	2
Evidencia de validación	Se demuestra que valida correctamente (y opcionalmente que falla cuando debe)	1,5
Integración con el proyecto	Relación real con la aplicación/bbdd (export/import/reporte/config)	0,5
Organización y documentación	GitHub ordenado, nombres claros, README y estructura	0,5
Total		**10**

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el módulo de Programación vas a construir el **corazón de tu proyecto**: la aplicación funcional.

Aquí no se evalúan ideas ni bocetos, sino **código que funcione**. Tu aplicación debe ser capaz de realizar acciones reales relacionadas con el problema que hayas planteado.

Además, este módulo está directamente conectado con **Bases de Datos**, ya que tu aplicación deberá comunicarse con la base de datos mediante **JDBC**.

¿Qué debe incluir tu aplicación?

1. Uso correcto de fundamentos de programación

Tu código debe demostrar que dominas los contenidos de 1º, como por ejemplo:

- Variables y tipos de datos
- Condicionales
- Bucles
- Métodos / funciones
- Clases y objetos
- Estructuras de datos básicas
- Manejo de errores

- Modularización del código
- Buenas prácticas de programación

No se busca un proyecto enorme, sino uno **bien hecho, coherente y limpio**.

2. Funcionalidad real

Tu aplicación debe hacer cosas reales, por ejemplo:

- Añadir datos
- Modificar datos
- Eliminar datos
- Consultar datos
- Buscar información
- Mostrar listados
- Filtrar resultados

Todo esto debe tener sentido con el objetivo de tu proyecto.

3. Conexión con Base de Datos mediante JDBC (obligatorio)

Este punto es **clave**.

Tu aplicación debe:

- Conectarse a la base de datos mediante JDBC
- Realizar operaciones reales (CRUD)
- Lanzar consultas
- Recoger resultados
- Mostrar información

No vale simular datos en memoria: aquí se evalúa que tu programa **use de verdad la base de datos** que has diseñado en el módulo de BBDD.

4. Interfaz básica (según nivel)

No se exige una interfaz profesional, pero sí algo usable:

- Menú por consola
- Interfaz sencilla
- Ventanas básicas
- O sistema de navegación simple

Lo importante es que el usuario pueda interactuar con la aplicación.

5. Coherencia con el proyecto global

Tu aplicación debe estar alineada con:

- El modelo de datos
- El XML
- La temática
- El objetivo del proyecto

No se valora código sin relación con el resto.

Entregables

En GitHub deberás incluir:

- Código fuente completo
- Conexión JDBC configurada
- Clases organizadas
- README con:
    - Qué hace la aplicación
    - Cómo se ejecuta
    - Qué funcionalidades tiene
    - Qué parte usa la base de datos

PROMETEO

Rúbrica – Programación (0485)

Criterio	Descripción	Puntos
Uso de fundamentos de programación	Variables, estructuras, clases, modularización, limpieza	2
Funcionalidad real	La aplicación hace cosas útiles y coherentes	2
Conexión JDBC	Conexión correcta con la BBDD	2
Operaciones CRUD	Insertar, consultar, modificar, borrar datos	2
Gestión de errores	Manejo básico de errores y excepciones	0,5
Organización del código	Carpetas, clases, nombres, estructura	0,5
Integración con el proyecto	Coherencia con BBDD y objetivo	0,5
Documentación	README claro, instrucciones y explicación	0,5
Total		**10**

Módulo: Sistemas Informáticos (0483)

¿Qué se te pide en este módulo?

Tendrás que crear un **Informe Técnico de Entorno de Ejecución** de tu aplicación.

Este informe debe responder a estas preguntas:

- ¿En qué tipo de equipo debería ejecutarse tu aplicación?
- ¿Qué sistema operativo necesita?
- ¿Qué recursos mínimos y recomendados requiere?
- ¿Cómo se instala?
- ¿Cómo se ejecuta?
- ¿Cómo se mantiene?
- ¿Cómo se protege mínimamente?

¿Qué debe incluir tu trabajo? (mínimos)

1) Tipo de sistema donde se ejecuta

Debes decidir y justificar:

- ¿PC de usuario?
- ¿Servidor local?
- ¿Máquina virtual?
- ¿Equipo dedicado?

Y explicar por qué.

2) Requisitos de hardware

Debes definir:

- CPU mínima y recomendada
- RAM mínima y recomendada
- Almacenamiento necesario
- Periféricos si aplican

Todo debe ser coherente con lo que hace tu aplicación.

3) Sistema operativo recomendado

Debes indicar:

- Sistema operativo principal (Windows, Linux, etc.)
- Versión recomendada
- Por qué ese y no otro

4) Instalación del entorno

Explicado paso a paso:

- Qué hay que instalar
- En qué orden
- Qué dependencias necesita tu proyecto
- Qué configuraciones básicas son necesarias

Tiene que poder seguirlo alguien que no seas tú.

5) Usuarios, permisos y estructura

Debes definir:

- Qué usuarios existen
- Qué permisos tienen
- Qué carpetas se usan
- Dónde se guardan datos
- Dónde se guardan copias de seguridad

6) Mantenimiento básico

Explica:

- Qué se debería actualizar
- Cada cuánto
- Qué se debería revisar
- Qué hacer si falla

7) Evidencias

Debes demostrar que tu proyecto:

- Se ejecuta en ese entorno
- Arranca
- Funciona

Con capturas, logs o vídeos cortos.

Entregables

En tu GitHub:

`/docs/sistemas/`

- Informe técnico (PDF o Markdown)
- Capturas de funcionamiento
- Esquema del sistema (opcional pero valorado)

PROMETEO

Rúbrica – Sistemas Informáticos (0483)

Criterio	Descripción	Puntos
Definición del entorno	Tipo de sistema bien elegido y justificado	2
Requisitos hardware	Mínimos y recomendados coherentes	2
Sistema operativo	Elección clara y bien razonada	1,5
Guía de instalación	Clara, ordenada, replicable	2
Usuarios y permisos	Lógica, bien pensada, realista	1
Mantenimiento	Plan básico pero coherente	1
Evidencias	Demuestra que funciona	0,5
Total		**10**

MPO: Ampliación de Programación

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En el MPO de **Ampliación de Programación**, el objetivo es que tu proyecto no sea solo “que funcione”, sino que esté construido **como lo haría un programador profesional**.

Aquí vamos a evaluar principalmente:

- La **calidad del diseño orientado a objetos**
- La **estructuración del código**
- La aplicación correcta de **conceptos de POO**
- La mantenibilidad del proyecto (que se entienda, se pueda ampliar, y no sea un caos)

Dicho de forma simple: en Programación se valora *que funcione*; en el MPO se valora *cómo lo has construido*.

¿Qué debe incluir tu trabajo?

1) Diseño orientado a objetos (POO) real

Tu proyecto debe demostrar uso correcto de:

- Clases y objetos (con sentido)
- Encapsulación (atributos privados + getters/setters cuando aplique)
- Constructores adecuados
- Métodos con responsabilidad clara
- Relación entre clases (asociación / composición cuando tenga sentido)
- Herencia e interfaces (si aplica, no es obligatorio meterlo “por meter”)

2) Estructura del código y organización del proyecto

Se valorará que el proyecto esté ordenado:

- Paquetes con sentido (`model`, `service`, `controller`, `utils`, etc. o similar)
- Separación de responsabilidades (no “todo en main”)
- Nombres correctos de clases/métodos/variables
- Código legible y mantenible

3) Aplicación de principios básicos (nivel 1º)

Sin meter teoría avanzada, pero sí buenas prácticas:

- Evitar duplicidad de código
- Métodos pequeños y claros
- Uso correcto de constantes
- Control de errores bien planteado
- Comentarios solo cuando aporten (no para rellenar)

4) Una funcionalidad “extra” o mejora estructural (obligatoria)

Para este módulo tienes que incorporar **una mejora clara** respecto a lo que harías en Programación “normal”. Por ejemplo (elige una):

- Añadir un módulo funcional extra dentro de la app
- Refactorizar para separar lógica en capas (modelo/servicios/controlador)
- Implementar un sistema de validación de datos
- Implementar un sistema de menús/flujo más limpio
- Implementar gestión de estados o reglas de negocio mejor definidas

Lo importante es que se vea **evolución y mejora de diseño**, no solo “más líneas”.

Entregables

En GitHub:

- Código completo con estructura clara
- README (puede ser el mismo del proyecto) incluyendo:
    - Explicación de la arquitectura del proyecto (breve)
    - Diagrama simple de clases (opcional pero valorado)
    - Qué parte corresponde al MPO (qué mejora has hecho)

PROMETEO

Rúbrica – MPO Ampliación de Programación

Criterio	Descripción	Puntos
Diseño POO	Clases con sentido, responsabilidades claras, encapsulación correcta	3
Estructura del proyecto	Paquetes/capas, separación lógica, orden y consistencia	2
Aplicación de conceptos POO	Objetos, métodos, relaciones, uso correcto (sin “forzar” herencia)	2
Calidad del código	Legibilidad, nombres, reutilización, ausencia de duplicidad	1,5
Funcionalidad extra / mejora estructural	Mejora real visible respecto al proyecto base	1
Documentación técnica	README claro y explicación de la mejora MPO	0,5
Total		**10**

1709 – Itinerario Personal para la Empleabilidad I

¿Qué se te pide en este módulo dentro del Proyecto Intermodular?

En este módulo no se evalúa código. Se evalúa cómo te presentas como futuro profesional.

El objetivo es que empieces a construir tu identidad profesional desde 1º:

- Qué tipo de desarrollador/a quieres ser
- Qué sabes hacer
- Qué te interesa
- Cómo explicas tu proyecto
- Cómo te presentas online
- Cómo empiezas a posicionarte en tu sector

¿Qué debe incluir tu trabajo?

1) Perfil profesional personal

Tendrás que redactar un texto breve donde expliques:

- Qué estás estudiando
- Qué tipo de proyectos te gustan
- Qué tecnologías estás aprendiendo
- En qué te gustaría especializarte
- Qué te motiva dentro del mundo tecnológico

2) Exploración del sector profesional

Antes de definir tu perfil, debes investigar el sector al que te gustaría dedicarte.

Debes incluir:

Empresas del sector

Investiga al menos 3 empresas que trabajen en el área que te interesa.

Ejemplo:

- Desarrollo web
- Videojuegos
- IA

- Ciberseguridad
- Data
- Cloud
- Apps móviles

Para cada empresa indica:

- Qué hace la empresa
- Qué tipo de perfiles contrata
- Qué tecnologías utilizan

Perfiles profesionales a seguir

Busca 2 perfiles profesionales en LinkedIn o GitHub que trabajen en algo parecido a lo que te gustaría hacer.

Explica:

- Qué hacen
- Qué proyectos tienen
- Qué habilidades destacan

3) Perfil profesional en GitHub

Tu GitHub es parte de tu identidad profesional.

Se valorará:

- Bio clara
- Repositorios bien nombrados
- README principal del proyecto bien explicado
- (Opcional) README de perfil

4) Presentación profesional del proyecto

Debes crear una sección donde expliques tu proyecto como si lo presentaras a una empresa o en una entrevista.

Debe incluir:

- Qué es el proyecto
- Qué problema resuelve
- Para quién está pensado
- Qué tecnologías utiliza
- Qué has aprendido desarrollándolo

5) Portfolio básico

No es una web compleja. Es una estructura mínima donde se vea:

- Tu proyecto
- Capturas
- Explicación
- Enlace al repositorio
- Breve descripción de lo que has aprendido

Esto puede estar en:

- README
- Markdown
- Web simple
- PDF bien presentado

6) Reflexión personal

Una reflexión corta y sincera sobre:

- Qué has aprendido
- Qué se te ha dado mejor
- Qué te ha costado más
- Qué mejorarías
- Qué pasos quieres dar para acercarte al perfil profesional que te interesa

Entregables

En GitHub, en una carpeta:

/docs/empleabilidad

Debes entregar:

- Documento de perfil profesional
- Investigación del sector profesional
- Presentación del proyecto
- Portfolio básico
- Reflexión final

Orden recomendado de trabajo del Proyecto Intermodular

Este es el orden que yo pondría en la guía del alumno:

FASE 1 – Idea y planteamiento (primero de todo)

1. Definición del proyecto (temática)

Antes de programar nada, el alumno debe definir:

- Qué aplicación va a hacer
- Para qué sirve
- A quién va dirigida
- Qué problema resuelve

Esto conecta con:

- Itinerario de empleabilidad
- Programación
- BBDD

2. Creación del repositorio GitHub

Esto es lo **primerísimo** que tienen que hacer:

- Crear repositorio
- README inicial
- Estructura de carpetas
- Primeros commits

Conecta con:

- Entornos de desarrollo

FASE 2 – Diseño (antes de programar fuerte)

3. Diseño de la base de datos

Aquí entra:

- Análisis de datos
- Diagrama E/R
- Modelo relacional

Conecta con:

- Bases de datos
- Programación

4. Diseño del sistema (Sistemas Informáticos)

Antes de montar nada:

- Qué sistema necesita
- Qué SO
- Qué recursos
- Dónde va a correr

Esto es documentación, no instalación aún.

FASE 3 – Desarrollo

5. Programación base

Aquí ya se empieza a programar de verdad:

- Lógica
- Menús
- Funcionalidades
- CRUD
- Estructura inicial

6. Conexión JDBC

Una vez la base está diseñada:

- Conectar app con BBDD
- Consultas reales
- Inserciones
- Borrados
- Modificaciones

7. MPO – Mejora estructural y POO

Cuando ya funciona:

- Refactorizar
- Mejorar diseño
- Ordenar clases
- Añadir funcionalidad extra
- Aplicar POO bien

FASE 4 – Datos estructurados

8. XML + XSD

Una vez tienes datos reales:

- Diseñar XML
- Diseñar XSD
- Validar
- Integrarlo en el proyecto

FASE 5 – Entorno real

9. Sistemas Informáticos (puesta en marcha)

Ahora sí:

- Preparar entorno
- Documentar instalación
- Capturas
- Evidencias

FASE 6 – Perfil profesional

10. Itinerario de empleabilidad

Cuando el proyecto ya existe:

- Perfil profesional
- Presentación del proyecto
- Portfolio
- Reflexión

FASE 7 – Limpieza final

11. Revisión de GitHub

Antes de entregar:

- Orden de carpetas
- README bien hecho
- Commits coherentes
- Documentación clara

PROMETEO

Rúbrica

Criterio	Descripción	Puntos
Perfil profesional	Definición clara, coherente y realista	2
Investigación del sector	Empresas y perfiles profesionales analizados	1
Perfil en GitHub	Bien presentado, organizado y profesional	2
Presentación del proyecto	Clara, estructurada y orientada a empleabilidad	2
Portfolio básico	Muestra bien el proyecto y los aprendizajes	1,5
Coherencia global	Todo encaja con el perfil profesional	1
Reflexión personal	Realista, crítica y bien argumentada	0,5
Organización y presentación	Orden, claridad y buena presentación	0,5

Tutorías y apoyo durante el Proyecto Intermodular

Para que no te sientas solo/a durante el desarrollo del Proyecto Intermodular, cuentas con profesorado de referencia según el tipo de módulo. Puedes escribirles, pedir orientación y solicitar tutorías personalizadas.

Este proyecto no es solo entregar cosas: es aprender, equivocarte, mejorar y crecer. Por eso, **pedir ayuda es parte del proceso**.

Tutor para los módulos técnicos principales

Para los siguientes módulos:

- Programación
- Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información
- Bases de datos
- MPO – Ampliación de programación
- Entornos de desarrollo

Tu tutor de referencia será:

Francisco Molpeceres (Molpe)
francisco.molpeceres@thepower.education

Con él puedes:

- Resolver dudas técnicas
- Pedir orientación sobre tu proyecto
- Revisar estructura de código
- Mejorar diseño
- Entender cómo integrar módulos
- Pedir feedback

Además, puedes solicitarle **tutorías personalizadas de 30 minutos**, de forma **ilimitada**, para ayudarte con cualquier parte del proyecto relacionada con estos módulos.

PROMETEO

Tutor para Sistemas Informáticos (SSII)

Para todo lo relacionado con el módulo de **Sistemas Informáticos** (entorno, sistema operativo, instalación, hardware, infraestructura, etc.), tu tutor de referencia será:

Miguel Ángel Alayón
miguel.alayon@thepower.education

Con él puedes:

- Consultar dudas sobre el entorno de ejecución
- Preguntar sobre requisitos del sistema
- Revisar tu informe de Sistemas
- Aclarar conceptos de infraestructura

Importante

No esperes a estar bloqueado/a del todo para pedir ayuda.
Este proyecto se construye poco a poco, y una duda resuelta a tiempo te puede ahorrar muchas horas después.

Fecha límite de entrega

La **fecha máxima de entrega del Proyecto Intermodular** será:

Domingo 3 de mayo a las 23:59

Es muy importante respetar esta fecha porque:

- Los profesores necesitan tiempo para **revisar todos los proyectos**
- Deben **corregir los trabajos**
- Y **poner las calificaciones correspondientes**

No se podrán aceptar entregas fuera de plazo salvo situaciones excepcionales justificadas.